



TALLER N°4

Sistemas de Ecuaciones lineales y no lineales

1. Resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones lineales utilizando el método que consideres más apropiado.

a)
$$\begin{cases} 3x - 2y = 6 \\ 9x + 4y = 180 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} -3x + y = 6 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} 4x + y = 0 \\ 8x + 3y = 1 \end{cases}$$

d)
$$\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 4x - 6y = 8 \end{cases}$$

e)
$$\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ 3x + 4y = 11 \end{cases}$$

f)
$$\begin{cases} -3x + y = -8 \\ -5x + 2y = -3 \end{cases}$$

g)
$$\begin{cases} 4(x - 3) + y = 0 \\ 3(x + 3) - y = 18 \end{cases}$$

h)
$$\begin{cases} \frac{x}{4} + \frac{y+1}{5} = 1 \\ x + 3y = 1 \end{cases}$$

i)
$$\begin{cases} \frac{x+4}{5} - y = -1 \\ \frac{x-6}{5} + y = -1 \end{cases}$$

j)
$$\begin{cases} x = \frac{y-4}{3} + 1 \\ \frac{1}{3} + y = \frac{x+4}{3} \end{cases}$$

k)
$$\begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 0 \\ \frac{x}{6} + \frac{y}{4} = 2 \end{cases}$$

l)
$$\begin{cases} 3(-2x + 1) - 4y = 1 \\ 4x - 2(3y + 1) = 8 \end{cases}$$

Respuestas

a) $x = \frac{64}{5}$ $y = \frac{81}{5}$ b) $x = -1$ $y = 3$ c) $x = \frac{-1}{4}$ $y = 1$ d) $x = 2$ $y = 0$

e) $x = 13$ $y = -7$ f) $x = 13$ $y = 31$ g) $x = 3$ $y = 0$ h) $x = 4$ $y = -1$

i) $x = -4$ $y = 1$ j) $x = 0$ $y = 1$ k) no tiene solución l) $x = 1$ $y = -1$



2. Resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones no lineales utilizando el método que considere más apropiado. Utilice propiedades de potencias y logaritmos cuando sea necesario.

a) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x + y = 7 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x + y = 7 \\ x \cdot y = 12 \end{cases}$

c) $\begin{cases} y^2 - 2y + 1 = x \\ \sqrt{x} + y = 5 \end{cases}$

d) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 41 \\ x^2 - y^2 = 9 \end{cases}$

e) $\begin{cases} 2\sqrt{x+1} = y + 1 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$

f) $\begin{cases} 5^x \cdot 25^y = 5^7 \\ 2^{x-1} \cdot 2^{y+2} = 64 \end{cases}$

g) $\begin{cases} \log x + \log y = \log 2 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$

h) $\begin{cases} \log_x(y - 18) = 2 \\ \log_y(x + 3) = \frac{1}{2} \end{cases}$

Respuestas

a) (3,4) y (4,3) b) (3,4) y (4,3) c) (4,3) d) (5,4); (5,-4); (-5,4) y (-5,-4)
e) (8,5) y (-1,1) f) (3,2) g) (1,2) y (2,1) h) $(\frac{3}{2}, \frac{81}{4})$

3. Resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones no lineales utilizando primero un cambio de variable y posteriormente el método que considere más apropiado.

a) $\begin{cases} \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = 13 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1 \end{cases}$

b) $\begin{cases} \frac{-3}{x} + \frac{4}{y} = -2 \\ \frac{1}{x} - \frac{1}{y} = 1 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x - y = 1 \\ \sqrt{x+1} + \sqrt{y-1} = 1 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 2^x + 5^y = 9 \\ 2^{x-1} + 5^{y+1} = 9 \end{cases}$

e) $\begin{cases} 3^x - 2^y = 1 \\ 3^{x-1} = 2^{y-2} + 1 \end{cases}$

Respuestas:

a) $(\frac{1}{3}, -\frac{1}{2})$ y $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{3})$ b) $(\frac{1}{2}, 1)$ c) $\emptyset$ d) (3,0) e) (2,3)



4. Resolver los siguientes problemas usando sistemas de ecuaciones:

- a) En una bolsa hay **447** monedas con un valor de **\$95.500** pesos. Si las monedas son de **500** y **100** pesos, ¿cuántas monedas hay de cada clase?
- b) (LAB) Si Pedro trabaja **5** días y Luis trabaja **6** días, en conjunto reciben **\$89.000**. Pero si Luis trabaja **8** días y Pedro sólo **7**, juntos recibirían **\$121.000** ¿Cuánto gana al día cada uno?
- c) ¿En qué año se inventaron el teléfono y la TV, sabiendo que la suma de dichos años es de **3813** y que la diferencia es de **61** años?
- d) (LAB) El administrador de una fábrica establece un plan de producción para **2** modelos de un producto nuevo. El modelo A: requiere de **4** piezas del tipo I y **9** piezas del tipo II. El modelo B: requiere de **5** piezas del tipo I y de **14** piezas del tipo II. De sus proveedores la fábrica obtiene **335** piezas del tipo I y **850** piezas del tipo II cada día. ¿Cuántos productos de cada modelo debe producir cada día para ocupar todas las piezas del tipo I y del tipo II?
- e) Productos Unidos S.A. Fabrica calculadoras y tiene plantas en las ciudades de Santiago y Rancagua, en la planta de Santiago los costos fijos son de **US\$7000** por mes y el costo de producir cada calculadora es de **US\$7,50** y en la planta de Rancagua los costos fijos son de **US\$8800** por mes y cada calculadora cuesta producirla **US\$6**. Si el próximo mes se debe producir **1500** calculadoras entre las **2** fábricas ¿Cuántas calculadoras se debe producir en cada fábrica si se considera que el costo total de ambas fábricas debe ser el mismo?
- f) Las ecuaciones de oferta y demanda de un producto determinado están dadas respectivamente por

$$P = \frac{8}{100}q + 50, \quad P = -\frac{7}{100}q + 65$$

Encontrar el punto de equilibrio.

- g) La compañía Euler S. A. fabrica unidades de control automático, sus nuevos modelos el Argon I y el Argon II. Para fabricar cada unidad de Argon I se requieren **6** medidores y **3** controladores y para fabricar cada unidad de Argon II se requieren **10** medidores y **8** controladores, la compañía recibe un total de **760** medidores y **500** controladores diarios. ¿Cuántas unidades de cada modelo se pueden producir diariamente suponiendo que se utilizan todas las piezas?
- h) Las ecuaciones de oferta y demanda de cierto producto respectivamente son

$$\begin{cases} 3q - 200p + 1800 = 0 \\ 3q + 100p - 1800 = 0 \end{cases}$$

Donde **p** representa el precio por unidad en dólares y **q** el número de unidades vendidas por período. Encuentre el punto de equilibrio.